# Complex Number: Questions and Shortened Solutions

## Question 01

**English**

For each real number $\theta$, let $w(\theta) = (3+4i)e^{i\theta} + (7-i)e^{-i\theta}$, where $i = \sqrt{-1}$. As $\theta$ varies over $\mathbb{R}$, the point representing $w(\theta)$ in the Argand plane traces an ellipse. Then the slope of the major axis of this ellipse is

(A) $-(\sqrt{2}+1)$
(B) 1
(C) $\sqrt{2}-1$
(D) $\dfrac{4}{3}$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

प्रत्येक वास्तविक संख्या $\theta$ के लिए माना कि $w(\theta) = (3+4i)e^{i\theta} + (7-i)e^{-i\theta}$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। जब $\theta$ सम्पूर्ण $\mathbb{R}$ पर परिवर्तित होता है, तब आर्गण्ड तल में $w(\theta)$ को निरूपित करने वाला बिन्दु एक दीर्घवृत्त अनुरेखित करता है। तब इस दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष की प्रवणता है

(A) $-(\sqrt{2}+1)$
(B) 1
(C) $\sqrt{2}-1$
(D) $\dfrac{4}{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

**Solution**

Write $3+4i = 5e^{i\alpha}$ and $7-i = 5\sqrt{2}\,e^{i\beta}$ with $\tan\alpha = \dfrac{4}{3}$, $\tan\beta = -\dfrac{1}{7}$

$\tan(\alpha+\beta) = \dfrac{\frac{4}{3}-\frac{1}{7}}{1+\frac{4}{21}} = 1$ and $\alpha+\beta \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$, so $\alpha+\beta = \dfrac{\pi}{4}$ (check: $(3+4i)(7-i) = 25+25i$)

With $\psi = \theta + \dfrac{\alpha-\beta}{2}$: $w = e^{i(\alpha+\beta)/2}\left(5e^{i\psi} + 5\sqrt{2}e^{-i\psi}\right) = e^{i\pi/8}\left[(5\sqrt{2}+5)\cos\psi - i(5\sqrt{2}-5)\sin\psi\right]$

So in axes turned through $\dfrac{\pi}{8}$ the locus is an ellipse with semi-axes $5\sqrt{2}+5$ (along the direction $\dfrac{\pi}{8}$) and $5\sqrt{2}-5$

Slope of the major axis $= \tan\dfrac{\pi}{8} = \dfrac{\sin(\pi/4)}{1+\cos(\pi/4)} = \sqrt{2}-1$

**Correct Option: (C)**

## Question 02

**English**

Let $S$ be the set of all complex numbers $z$ satisfying $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{4}$, where arg denotes the principal argument. Then the set of all values of $|z-3+2i|$ for $z \in S$ is

(A) $(2\sqrt{2}, 4\sqrt{2}]$
(B) $[2\sqrt{2}, 4\sqrt{2}]$
(C) $(2\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$
(D) $[2\sqrt{5}, 4\sqrt{2}]$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

माना कि $S$ उन सभी सम्मिश्र संख्याओं $z$ का समुच्चय है जो $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{4}$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ arg मुख्य कोणांक (principal argument) को दर्शाता है। तब $z \in S$ के लिए $|z-3+2i|$ के सभी मानों का समुच्चय है

(A) $(2\sqrt{2}, 4\sqrt{2}]$
(B) $[2\sqrt{2}, 4\sqrt{2}]$
(C) $(2\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$
(D) $[2\sqrt{5}, 4\sqrt{2}]$

केवल एक विकल्प सही है।

**Solution**

$S$ is the arc from which the chord joining $-1$ and $1$ subtends $\frac{\pi}{4}$; for $z = iy$ the argument is $\pi - 2\tan^{-1} y$, so the arc is above the real axis

Central angle $\frac{\pi}{2}$: radius $\frac{2}{2\sin(\pi/4)} = \sqrt{2}$, centre $c = i$; $S$ is the part of $|z-i| = \sqrt{2}$ with $\operatorname{Im} z > 0$ (end points $\pm 1$ excluded)

$p = 3 - 2i$: $|p-c| = |3-3i| = 3\sqrt{2}$, so on the full circle $|z-p|$ runs from $3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ to $3\sqrt{2} + \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

Farthest point $c + \sqrt{2} \cdot \frac{c-p}{|c-p|} = i + (-1+i) = -1 + 2i$ lies on the arc, so $4\sqrt{2}$ is attained

Nearest point $c + \sqrt{2} \cdot \frac{p-c}{|p-c|} = i + (1-i) = 1$ is an excluded end point, so $2\sqrt{2}$ is not attained; near $z = 1$ the values come arbitrarily close to it

The arc is connected, so all values in between occur: the set is $(2\sqrt{2}, 4\sqrt{2}]$

**Correct Option: (A)**

## Question 03

**English**

Let $\omega = \dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}$, where $i = \sqrt{-1}$, and let $S = \displaystyle\sum_{k=0}^{9} \binom{9}{k} \omega^{k^2}$. Then $S$ is equal to

(A) $1 + 171\sqrt{3}\,i$
(B) $-1 + 171\sqrt{3}\,i$
(C) $-1 - 171\sqrt{3}\,i$
(D) $170 + 171\sqrt{3}\,i$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

माना कि $\omega = \dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है, तथा $S = \displaystyle\sum_{k=0}^{9} \binom{9}{k} \omega^{k^2}$ है। तब $S$ बराबर है

(A) $1 + 171\sqrt{3}\,i$
(B) $-1 + 171\sqrt{3}\,i$
(C) $-1 - 171\sqrt{3}\,i$
(D) $170 + 171\sqrt{3}\,i$

केवल एक विकल्प सही है।

**Solution**

$\omega^3 = 1$ and $k^2 \equiv 0 \pmod 3$ if $3 \mid k$, $k^2 \equiv 1$ otherwise; so $\omega^{k^2} = 1$ for $3 \mid k$ and $\omega$ otherwise

$S = A + \omega(2^9 - A)$, where $A = \displaystyle\sum_{3|k} \binom{9}{k}$

Filter with the cube roots of unity: $A = \dfrac{2^9 + (1+\omega)^9 + (1+\omega^2)^9}{3}$; $1 + \omega = -\omega^2 = e^{i\pi/3}$ is a sixth root of unity, so $(1+\omega)^9 = (1+\omega^2)^9 = e^{\pm 3i\pi} = -1$

$A = \dfrac{512 - 2}{3} = 170$, $2^9 - A = 342$

$S = 170 + 342\omega = 170 - 171 + 171\sqrt{3}\,i = -1 + 171\sqrt{3}\,i$

**Correct Option: (B)**

## Question 04

**English**

Consider the four lines in the Argand plane
$L_1 : (1-2i)z + (1+2i)\bar{z} + 4 = 0$, $L_2 : (2-4i)z + (2+4i)\bar{z} - 12 = 0$,
$L_3 : (3+i)z + (3-i)\bar{z} + 7 = 0$, $L_4 : (6+2i)z + (6-2i)\bar{z} - 14 = 0$.
Then the area of the parallelogram bounded by $L_1, L_2, L_3$ and $L_4$ is

(A) 10
(B) 12
(C) 20
(D) 5

Only one option is correct.

**हिन्दी**

आर्गण्ड तल में चार रेखाओं पर विचार कीजिए
$L_1 : (1-2i)z + (1+2i)\bar{z} + 4 = 0$, $L_2 : (2-4i)z + (2+4i)\bar{z} - 12 = 0$,
$L_3 : (3+i)z + (3-i)\bar{z} + 7 = 0$, $L_4 : (6+2i)z + (6-2i)\bar{z} - 14 = 0$.
तब $L_1, L_2, L_3$ तथा $L_4$ द्वारा परिबद्ध समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है

(A) 10
(B) 12
(C) 20
(D) 5

केवल एक विकल्प सही है।

**Solution**

$z\bar{a} + \bar{z}a + b = 0$ is $2(a_1x + a_2y) + b = 0$, at distance $\dfrac{|b|}{2|a|}$ from the origin; put each line in this form with the same $a$ for a parallel pair

$L_1$: $a = 1+2i$, $b = 4$; $L_2$ divided by 2: $a = 1+2i$, $b = -6$; so $L_1 \parallel L_2$ and $d_1 = \dfrac{|4+6|}{2\sqrt{5}} = \sqrt{5}$

$L_3$: $a = 3-i$, $b = 7$; $L_4$ divided by 2: $a = 3-i$, $b = -7$; $d_2 = \dfrac{14}{2\sqrt{10}} = \dfrac{7}{\sqrt{10}}$

Angle between the normals $1+2i$ and $3-i$: $\sin\phi = \dfrac{|\mathrm{Im}((1-2i)(3-i))|}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \dfrac{|\mathrm{Im}(1-7i)|}{5\sqrt{2}} = \dfrac{7}{5\sqrt{2}}$

$\text{Area} = \dfrac{d_1 d_2}{\sin\phi} = \sqrt{5} \cdot \dfrac{7}{\sqrt{10}} \cdot \dfrac{5\sqrt{2}}{7} = 5$

**Correct Option: (D)**

## Question 05

**English**

Let $S$ be the set of all non-zero complex numbers $z$ satisfying $z + \frac{9}{\bar{z}} = 6 + 8i$, where $i = \sqrt{-1}$. Then the sum of the values of $|z|^2$ over all $z \in S$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $S$ उन सभी शून्येतर सम्मिश्र संख्याओं $z$ का समुच्चय है जो $z + \frac{9}{\bar{z}} = 6 + 8i$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। तब सभी $z \in S$ पर $|z|^2$ के मानों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$\frac{9}{\bar{z}} = \frac{9z}{z\bar{z}} = \frac{9z}{|z|^2}$, so the equation is $z\left(1 + \frac{9}{|z|^2}\right) = 6 + 8i$

The bracket is a positive real, so $z$ is a positive multiple of $6 + 8i$; taking moduli with $r = |z|$: $r + \frac{9}{r} = 10 \Rightarrow r^2 - 10r + 9 = 0 \Rightarrow r = 1$ or $9$

Each $r$ gives one $z$: $z = \frac{3 + 4i}{5}$ and $z = \frac{27 + 36i}{5}$ (both satisfy the equation)

Sum of $|z|^2 = 1 + 81 = 82$

**Final Answer: 82**

## Question 06

**English**

Let $S$ be the set of all complex numbers $z$ satisfying $|z - 4 - 2i| = 2$, where $i = \sqrt{-1}$. Then the minimum value of $\text{Re}\left(\frac{\bar{z}}{z}\right) + \text{Im}\left(\frac{\bar{z}}{z}\right)$ over $z \in S$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $S$ उन सभी सम्मिश्र संख्याओं $z$ का समुच्चय है जो $|z - 4 - 2i| = 2$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। तब $z \in S$ पर $\text{Re}\left(\frac{\bar{z}}{z}\right) + \text{Im}\left(\frac{\bar{z}}{z}\right)$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$z = re^{i\theta} \Rightarrow \frac{\bar{z}}{z} = e^{-2i\theta}$, so the expression is $\cos 2\theta - \sin 2\theta = \sqrt{2}\cos\left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right)$

Circle: centre $4 + 2i$, radius 2, touches the real axis at 4; $0 \notin S$. Let $\phi = \arg(4 + 2i)$, $\tan\phi = \frac{1}{2}$; tangents from $O$ make angles 0 and $2\phi$, so $\theta \in [0, 2\phi]$

$\tan 2\phi = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$, so $2\theta$ runs over $[0, 4\phi]$ with $\cos 4\phi = \frac{1 - \frac{16}{9}}{1 + \frac{16}{9}} = -\frac{7}{25}$, $\sin 4\phi = \frac{24}{25}$

$\cos 4\phi = -\frac{7}{25} > -\frac{1}{\sqrt{2}}$, so $4\phi < \frac{3\pi}{4}$; then $2\theta + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \pi\right)$, where the cosine is decreasing

Minimum at $2\theta = 4\phi$: $\cos 4\phi - \sin 4\phi = -\frac{7}{25} - \frac{24}{25} = -\frac{31}{25} = -1.24$

**Final Answer: -1.24**

## Question 07

**English**

Let $O$ be the origin of the Argand plane and let $OBCD$ be a square whose vertices $O, B, C, D$ are in the anticlockwise order. The vertex $B$ lies on the circle $|z-3-i| = \sqrt{5}$ and the vertex $D$ lies on the line $z + \bar{z} + 4 = 0$, where $i = \sqrt{-1}$. If $C$ represents the complex number $c$, then the product of all possible values of $\mathrm{Re}(c)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $O$ आर्गण्ड तल का मूल बिन्दु है तथा $OBCD$ एक वर्ग है जिसके शीर्ष $O, B, C, D$ वामावर्त (anticlockwise) क्रम में हैं। शीर्ष $B$ वृत्त $|z-3-i| = \sqrt{5}$ पर स्थित है तथा शीर्ष $D$ रेखा $z + \bar{z} + 4 = 0$ पर स्थित है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। यदि $C$ सम्मिश्र संख्या $c$ को निरूपित करता है, तो $\mathrm{Re}(c)$ के सभी सम्भव मानों का गुणनफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

Anticlockwise square: $D$ is $B$ rotated about $O$ through $\dfrac{\pi}{2}$, so $d = ib$ ($e^{i\pi/2} = i$), and $c = b + d = (1+i)b$

$B$ on $|z-(3+i)| = \sqrt{5} \Rightarrow D = iB$ lies on $|z - i(3+i)| = |z-(-1+3i)| = \sqrt{5}$

$z + \bar{z} + 4 = 0$ is $\mathrm{Re}\, z = -2$; with $D = -2 + iy$: $(-1)^2 + (y-3)^2 = 5 \Rightarrow y = 1$ or $5$

$d = -2 + i \Rightarrow b = -id = 1 + 2i$, $c = -1 + 3i$; $d = -2 + 5i \Rightarrow b = 5 + 2i$, $c = 3 + 7i$

Product of the values of $\mathrm{Re}(c)$: $(-1)(3) = -3$

**Final Answer: -3**

## Question 08

**English**

Let $z = \dfrac{\sqrt{6}}{4}\left(\sqrt{3}+i\right)$, where $i = \sqrt{-1}$. Then the value of $\displaystyle\sum_{k=0}^{4} z^k\,\bar{z}^{\,4-k}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $z = \dfrac{\sqrt{6}}{4}\left(\sqrt{3}+i\right)$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। तब $\displaystyle\sum_{k=0}^{4} z^k\,\bar{z}^{\,4-k}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

Polar form: $|z|^2 = \dfrac{6}{16}\cdot 4 = \dfrac{3}{2}$, $\arg z = \dfrac{\pi}{6}$, so $z = re^{i\pi/6}$ with $r^2 = \dfrac{3}{2}$

The sum is a GP in $\dfrac{z}{\bar{z}}$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{4} z^k\bar{z}^{4-k} = \frac{z^5-\bar{z}^5}{z-\bar{z}}$ $(z \neq \bar{z})$

De Moivre: $z^5 - \bar{z}^5 = 2ir^5\sin\dfrac{5\pi}{6} = ir^5$ and $z - \bar{z} = 2ir\sin\dfrac{\pi}{6} = ir$

Value $= r^4 = \left(\dfrac{3}{2}\right)^2 = 2.25$

**Final Answer: 2.25**

## Question 09

**English**

Let $z_1, z_2, z_3$ be distinct complex numbers with $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$ and $z_1z_2z_3 = i$, where $i = \sqrt{-1}$. The orthocentre of the triangle with vertices $z_1, z_2, z_3$ is the point $\dfrac{12}{25} + \dfrac{16}{25}i$. Then the value of $\mathrm{Re}\,(z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $z_1, z_2, z_3$ भिन्न सम्मिश्र संख्याएँ हैं जिनके लिए $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$ तथा $z_1z_2z_3 = i$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। शीर्षों $z_1, z_2, z_3$ वाले त्रिभुज का लम्बकेन्द्र बिन्दु $\dfrac{12}{25} + \dfrac{16}{25}i$ है। तब $\mathrm{Re}\,(z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

Circumcentre is 0, so by Euler's line ($OH = 3\,OG$) the orthocentre is $h = z_1 + z_2 + z_3 = \dfrac{12+16i}{25}$

$|z_k| = 1 \Rightarrow \bar{z}_k = \dfrac{1}{z_k}$, so $\bar{h} = \dfrac{1}{z_1} + \dfrac{1}{z_2} + \dfrac{1}{z_3} = \dfrac{z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1}{z_1z_2z_3}$

$z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1 = i\bar{h} = i\cdot\dfrac{12-16i}{25} = \dfrac{16+12i}{25}$

Real part $= \dfrac{16}{25} = 0.64$

**Final Answer: 0.64**

## Question 10

**English**

Let $S$ be the set of all complex numbers $z$ satisfying $|z-8| = 3|z|$. Let $M$ and $m$ be the maximum and the minimum values of $|z-14-8i|$ over $z \in S$, where $i = \sqrt{-1}$. Then the value of $M^2 + m^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $S$ उन सभी सम्मिश्र संख्याओं $z$ का समुच्चय है जो $|z-8| = 3|z|$ को संतुष्ट करती हैं। माना कि $z \in S$ पर $|z-14-8i|$ के अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः $M$ तथा $m$ हैं, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। तब $M^2+m^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$|z-8|^2 = 9|z|^2$: $(x-8)^2+y^2 = 9(x^2+y^2) \Rightarrow x^2+y^2+2x-8 = 0$, the Apollonius circle with centre $-1$, radius 3

$p = 14+8i$: distance from the centre $= |15+8i| = 17 > 3$, so $p$ is outside

Triangle inequality: $17-3 \le |z-p| \le 17+3$, both attained on the line through the centre and $p$: $m = 14$, $M = 20$

$M^2 + m^2 = 400 + 196 = 596$

**Final Answer: 596**

## Question 11

**English**

Let $S = \{z \in \mathbb{C} : |z-3-4i| = 2\}$, where $i = \sqrt{-1}$. Let $M$ and $m$ be the maximum and the minimum values of $|z^2+7-24i|$ over $z \in S$. Then the value of $m - M$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $S = \{z \in \mathbb{C} : |z-3-4i| = 2\}$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। माना कि $z \in S$ पर $|z^2+7-24i|$ के अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः $M$ तथा $m$ हैं। तब $m - M$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$(3+4i)^2 = -7+24i$, so $z^2+7-24i = z^2-(3+4i)^2 = (z-3-4i)(z+3+4i)$

On $S$: $|z^2+7-24i| = 2|z-(-3-4i)|$

$-3-4i$ is at distance $|6+8i| = 10$ from the centre $3+4i$, so $|z+3+4i|$ ranges over $[10-2, 10+2] = [8, 12]$ (ends attained on the line of centres)

$m = 16$, $M = 24$, $m - M = -8$

**Final Answer: -8**

## Question 12

**English**

Let $T$ be the set of all complex numbers $z = x + iy$, with $x$ and $y$ integers, $z \neq \pm 2$ and $i = \sqrt{-1}$, satisfying $\frac{\pi}{4} \leq \arg\left(\frac{z-2}{z+2}\right) \leq \frac{\pi}{2}$, where arg denotes the principal argument. Then the number of elements in $T$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $T$ उन सभी सम्मिश्र संख्याओं $z = x + iy$ का समुच्चय है, जहाँ $x$ तथा $y$ पूर्णांक हैं, $z \neq \pm 2$ है और $i = \sqrt{-1}$ है, जो $\frac{\pi}{4} \leq \arg\left(\frac{z-2}{z+2}\right) \leq \frac{\pi}{2}$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ arg मुख्य कोणांक को दर्शाता है। तब $T$ में अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$\arg\frac{z-2}{z+2}$ is the angle subtended at $z$ by the segment from $-2$ to 2; it is positive exactly when $y > 0$

$= \frac{\pi}{2}$ on the semicircle $x^2 + y^2 = 4$, $y > 0$; $= \frac{\pi}{4}$ on the major arc of $x^2 + (y-2)^2 = 8$ ($r = 2\sqrt{2}$, centre $2i$), $y > 0$

The angle is larger inside a circle through $\pm 2$ and smaller outside, so $T$: $y \geq 1$, $x^2 + y^2 \geq 4$, $x^2 + (y-2)^2 \leq 8$ (boundaries included)

Count: $y = 1$: $x = \pm 2$ (2); $y = 2$: $|x| \leq 2$ (5); $y = 3$: $|x| \leq 2$ (5); $y = 4$: $|x| \leq 2$ (5); $y \geq 5$: $(y-2)^2 > 8$ (0)

Number of elements $= 2 + 5 + 5 + 5 = 17$

**Final Answer: 17**

## Question 13

**English**

Let $P_0$ and $P_1$ be the points representing the complex numbers 0 and 4 in the Argand plane. For each integer $n \geq 0$, let $P_{n+2}$ be the point such that the triangle $P_nP_{n+1}P_{n+2}$ is isosceles with the right angle at $P_{n+2}$, and $P_{n+2}$ lies to the right of the directed line from $P_n$ to $P_{n+1}$. As $n \to \infty$, the points $P_n$ approach the point representing $\alpha + i\beta$, where $\alpha, \beta$ are real and $i = \sqrt{-1}$. Then the value of $\alpha\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $P_0$ तथा $P_1$ आर्गण्ड तल में सम्मिश्र संख्याओं 0 तथा 4 को निरूपित करने वाले बिन्दु हैं। प्रत्येक पूर्णांक $n \geq 0$ के लिए माना कि $P_{n+2}$ वह बिन्दु है जिसके लिए त्रिभुज $P_nP_{n+1}P_{n+2}$ समद्विबाहु है तथा उसका समकोण $P_{n+2}$ पर है, और $P_{n+2}$, $P_n$ से $P_{n+1}$ की ओर निर्दिष्ट रेखा के दाईं ओर स्थित है। जब $n \to \infty$, तब बिन्दु $P_n$ उस बिन्दु की ओर अग्रसर होते हैं जो $\alpha + i\beta$ को निरूपित करता है, जहाँ $\alpha, \beta$ वास्तविक हैं तथा $i = \sqrt{-1}$ है। तब $\alpha\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

Rotation: $P_{n+2} - P_n = \dfrac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\pi/4}(P_{n+1} - P_n)$ (right side, so clockwise), i.e. $p_{n+2} = c\,p_n + (1-c)p_{n+1}$ with $1 - c = \dfrac{1-i}{2}$, $c = \dfrac{1+i}{2}$

Invariant: $p_{n+2} + c\,p_{n+1} = p_{n+1} + c\,p_n$, so $p_{n+1} + c\,p_n = p_1 + c\,p_0 = 4$ for all $n$

The other root of $\lambda^2 - (1-c)\lambda - c = 0$ is $-c$, $|c| = \dfrac{1}{\sqrt{2}} < 1$, so $p_n$ converges; the limit $L$ satisfies $L(1+c) = 4$

$L = \dfrac{4}{\frac{3+i}{2}} = \dfrac{8(3-i)}{10} = 2.4 - 0.8i$ (check: $p_2 = 2 - 2i$, $p_3 = 2$, $p_4 = 3 - i$, $p_5 = 2 - i$, $\ldots$)

$\alpha\beta = 2.4 \times (-0.8) = -1.92$

**Final Answer: -1.92**

## Question 14

**English**

Let $T$ be the set of all real numbers $t$ for which the principal argument of $(1+it)^3$ is $\frac{3\pi}{4}$, where $i=\sqrt{-1}$. Then the sum of the values of $\frac{2t}{1+t^2}$ over all $t \in T$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $T$ उन सभी वास्तविक संख्याओं $t$ का समुच्चय है जिनके लिए $(1+it)^3$ का मुख्य कोणांक $\frac{3\pi}{4}$ है, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है। तब सभी $t \in T$ पर $\frac{2t}{1+t^2}$ के मानों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

Put $t=\tan\theta$, $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$: $1+it=\sec\theta\, e^{i\theta}$, so by De Moivre $(1+it)^3=\sec^3\theta\, e^{3i\theta}$ with $\sec\theta>0$

Principal argument $\frac{3\pi}{4}$ means $3\theta \equiv \frac{3\pi}{4} \pmod{2\pi}$ with $3\theta \in \left(-\frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$: $3\theta=\frac{3\pi}{4}$ or $-\frac{5\pi}{4}$

$\theta=\frac{\pi}{4}$ $(t=1)$ or $\theta=-\frac{5\pi}{12}$ $(t=-2-\sqrt{3})$; the third root $t=-2+\sqrt{3}$ of $\tan 3\theta=-1$ gives argument $-\frac{\pi}{4}$ and is rejected

$\frac{2t}{1+t^2}=\sin 2\theta$: $\sin\frac{\pi}{2}+\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)=1-\frac{1}{2}=0.5$

**Final Answer: 0.5**

## Question 15

**English**

For each positive integer $n$, let $S_n = \sum_{k=1}^{n} 2^k \cos\frac{k\pi}{3}$. Then the greatest value of $S_n$ for $1 \le n \le 10$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक $n$ के लिए माना कि $S_n = \sum_{k=1}^{n} 2^k \cos\frac{k\pi}{3}$ है। तब $1 \le n \le 10$ के लिए $S_n$ का महत्तम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$S_n = \text{Re}\sum_{k=1}^{n} u^k$ with $u = 2e^{i\pi/3} = 1 + i\sqrt{3}$ (De Moivre: $u^k = 2^k e^{ik\pi/3}$)

GP: $\sum_{k=1}^{n} u^k = \frac{u(u^n-1)}{u-1}$, and $\frac{u}{u-1} = \frac{1+i\sqrt{3}}{i\sqrt{3}} = 1 - \frac{i}{\sqrt{3}}$

$S_n = \text{Re}\left[\left(1 - \frac{i}{\sqrt{3}}\right)(u^n - 1)\right] = 2^n\left(\cos\frac{n\pi}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{n\pi}{3}\right) - 1 = \frac{2^{n+1}}{\sqrt{3}}\sin\frac{(n+1)\pi}{3} - 1$

$\sin\frac{(n+1)\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ for $n \equiv 0, 1 \pmod 6$ ($S_n = 2^n - 1$), 0 for $n \equiv 2, 5$ ($S_n = -1$), $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ for $n \equiv 3, 4$ ($S_n = -2^n - 1$)

For $1 \le n \le 10$ the positive values are $S_1 = 1$, $S_6 = 63$, $S_7 = 127$; greatest $= 127$

**Final Answer: 127**

## Question 16

**English**

Let $\omega = \dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}$, where $i = \sqrt{-1}$, and let $a, b, c$ be real numbers such that $a+b+c = \dfrac{1}{2}$ and $|a+b\omega+c\omega^2| = \sqrt{7}$. Then the value of the determinant $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $\omega = \dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है, तथा $a, b, c$ ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि $a+b+c = \dfrac{1}{2}$ तथा $|a+b\omega+c\omega^2| = \sqrt{7}$ है। तब सारणिक $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

Expanding: $D = a^3+b^3+c^3-3abc$

Factorise with $\omega$: $a^3+b^3+c^3-3abc = (a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)$

For real $a, b, c$, $a+b\omega^2+c\omega = \overline{a+b\omega+c\omega^2}$, so the last two factors give $|a+b\omega+c\omega^2|^2 = 7$

$D = \dfrac{1}{2}\cdot 7 = 3.5$

**Final Answer: 3.5**

## Question 17

**English**

The value of $\displaystyle\sum_{k=0}^{14} \binom{14}{k} \cos^2\frac{k\pi}{3}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

$\displaystyle\sum_{k=0}^{14} \binom{14}{k} \cos^2\frac{k\pi}{3}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$\cos^2\dfrac{k\pi}{3}$ is 1 if $3 \mid k$ and $\dfrac{1}{4}$ otherwise, so the sum is $A + \dfrac{1}{4}(2^{14}-A)$ with $A = \displaystyle\sum_{3|k}\binom{14}{k}$

Multisection with the cube roots of unity $1, \omega, \omega^2$: $A = \dfrac{2^{14}+(1+\omega)^{14}+(1+\omega^2)^{14}}{3}$

$1+\omega = e^{i\pi/3}$ (a sixth root of unity): $(1+\omega)^{14}+(1+\omega^2)^{14} = 2\cos\dfrac{14\pi}{3} = 2\cos\dfrac{2\pi}{3} = -1$

$A = \dfrac{16384-1}{3} = 5461$; sum $= 5461 + \dfrac{16384-5461}{4} = 5461 + 2730.75 = 8191.75$

**Final Answer: 8191.75**

## Question 18

**English**

For a real number $b$, let $L_b$ denote the line $(3-4i)z+(3+4i)\bar{z}+b=0$ in the Argand plane, where $i=\sqrt{-1}$. Let $b_0$ be the greater of the two values of $b$ for which $L_b$ touches the circle $|z-1-2i|=2$, and let $L_{b_0}$ touch this circle at the point $z_0$. Then the value of $\mathrm{Re}(z_0)-\mathrm{Im}(z_0)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

एक वास्तविक संख्या $b$ के लिए माना कि $L_b$ आर्गण्ड तल में रेखा $(3-4i)z+(3+4i)\bar{z}+b=0$ को दर्शाता है, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है। माना कि $b$ के उन दो मानों में से, जिनके लिए $L_b$ वृत्त $|z-1-2i|=2$ को स्पर्श करती है, बड़ा मान $b_0$ है, तथा $L_{b_0}$ इस वृत्त को बिन्दु $z_0$ पर स्पर्श करती है। तब $\mathrm{Re}(z_0)-\mathrm{Im}(z_0)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$z\bar{a}+\bar{z}a+b=0$ with $a=3+4i$: $2(3x+4y)+b=0$; distance of $c$ from it is $\dfrac{|c\bar{a}+\bar{c}a+b|}{2|a|}$

$c=1+2i$: $c\bar{a}+\bar{c}a=2\mathrm{Re}((1+2i)(3-4i))=22$; tangency: $\dfrac{|22+b|}{10}=2\Rightarrow b=-2$ or $-42$, so $b_0=-2$

Line $3x+4y=1$; at the centre $3+8=11>1$, so the contact point is $c-2\cdot\dfrac{a}{|a|}=1+2i-\dfrac{2(3+4i)}{5}=-\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{5}i$

$\mathrm{Re}(z_0)-\mathrm{Im}(z_0)=-0.2-0.4=-0.6$

**Final Answer: -0.6**

## Question 19

**English**

Let $C$ be the locus of the complex numbers $z$ satisfying $|z|=3|z-4|$. The ray $\arg z=\dfrac{\pi}{12}$ meets $C$ at two points $P$ and $Q$. If $O$ is the origin, then the value of $OP\cdot OQ$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $C$ उन सम्मिश्र संख्याओं $z$ का बिन्दुपथ है जो $|z|=3|z-4|$ को संतुष्ट करती हैं। किरण $\arg z=\dfrac{\pi}{12}$, $C$ को दो बिन्दुओं $P$ तथा $Q$ पर मिलती है। यदि $O$ मूल बिन्दु है, तो $OP\cdot OQ$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$C$: $x^2+y^2=9\left((x-4)^2+y^2\right)\Rightarrow x^2+y^2-9x+18=0$, circle with centre $\dfrac{9}{2}$, radius $\dfrac{3}{2}$; $O$ is outside

On the ray, $z=re^{i\pi/12}$, $r>0$: $r^2-9r\cos\dfrac{\pi}{12}+18=0$

Discriminant $81\cos^2\dfrac{\pi}{12}-72>0$ ($\cos^2\dfrac{\pi}{12}\approx 0.933$) and both roots are positive, so the ray meets $C$ twice

$OP\cdot OQ=r_1r_2=18$ (the power of $O$ with respect to $C$)

**Final Answer: 18**

## Question 20

**English**

Let $C$ be the circle $(z-1-2i)(\bar{z}-7+10i)+(\bar{z}-1+2i)(z-7-10i)=0$ in the Argand plane, where $i=\sqrt{-1}$. Suppose that $C$ is also the locus of the points $z$ satisfying $|z-\alpha|=k|z-5-6i|$ for a complex number $\alpha$ and a real number $k>1$. Then the value of $|\alpha|^2+k^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $C$ आर्गण्ड तल में वृत्त $(z-1-2i)(\bar{z}-7+10i)+(\bar{z}-1+2i)(z-7-10i)=0$ है, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है। मान लीजिए कि $C$, किसी सम्मिश्र संख्या $\alpha$ तथा वास्तविक संख्या $k>1$ के लिए $|z-\alpha|=k|z-5-6i|$ को संतुष्ट करने वाले बिन्दुओं $z$ का बिन्दुपथ भी है। तब $|\alpha|^2+k^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$(z-z_1)(\bar{z}-\bar{z}_2)+(\bar{z}-\bar{z}_1)(z-z_2)=0$ with $z_1=1+2i$, $z_2=7+10i$ is the diametric form: $C$ has centre $c=4+6i$, radius $R=\dfrac{|6+8i|}{2}=5$

For $|z-\alpha|=k|z-\beta|$ the centre is $c=\dfrac{\alpha-k^2\beta}{1-k^2}$, which gives $\alpha-c=k^2(\beta-c)$, and $R=\dfrac{k|\alpha-\beta|}{k^2-1}=k|\beta-c|$

$\beta=5+6i$: $|\beta-c|=1\Rightarrow k=5$

$\alpha=c+25(\beta-c)=4+6i+25=29+6i$, $|\alpha|^2=841+36=877$

$|\alpha|^2+k^2=877+25=902$

**Final Answer: 902**

## Question 21

**English**

Let $L$ be the locus of the complex numbers $z$ satisfying $|z| = |z - 2 - i|$, where $i = \sqrt{-1}$, and let $R$ be the ray $\arg z = \dfrac{\pi}{4}$. The image of $R$ in the line $L$ is a ray which meets the real axis at the point $(x_0, 0)$. Then the value of $x_0$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $L$ उन सम्मिश्र संख्याओं $z$ का बिन्दुपथ है जो $|z| = |z - 2 - i|$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है, तथा $R$ किरण $\arg z = \dfrac{\pi}{4}$ है। रेखा $L$ में $R$ का प्रतिबिम्ब एक किरण है जो वास्तविक अक्ष को बिन्दु $(x_0, 0)$ पर मिलती है। तब $x_0$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$L$ is the perpendicular bisector of the segment from 0 to $2 + i$: $4x + 2y = 5$; so the image of the vertex $O$ of $R$ in $L$ is $B = 2 + i$

$R$: $y = x$, $x > 0$, meets $L$ at $6x = 5$: $P = \left(\dfrac{5}{6}, \dfrac{5}{6}\right)$; $P$ lies on $L$, so it is its own image

Image ray: from $B(2, 1)$ through $P$, direction $\left(-\dfrac{7}{6}, -\dfrac{1}{6}\right) \parallel (-7, -1)$; points $(2 - 7s,\ 1 - s)$, $s > 0$

Real axis: $s = 1$, $x_0 = 2 - 7 = -5$

**Final Answer: -5**

## Question 22

**English**

Let $E$ be the locus of the complex numbers $z$ satisfying $10|z - 1| = 3|z + \bar{z} - 34|$. Then the ratio of the length of the minor axis of $E$ to the length of its major axis is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $E$ उन सम्मिश्र संख्याओं $z$ का बिन्दुपथ है जो $10|z - 1| = 3|z + \bar{z} - 34|$ को संतुष्ट करती हैं। तब $E$ के लघु अक्ष की लम्बाई तथा उसके दीर्घ अक्ष की लम्बाई का अनुपात _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$z + \bar{z} = 2x$, so the condition is $|z - 1| = \dfrac{3}{10} \cdot 2|x - 17| = \dfrac{3}{5}|x - 17|$

Distance from the focus $1 = \dfrac{3}{5}\times$ distance from the line $x = 17$: an ellipse with $e = \dfrac{3}{5}$ (not $\dfrac{3}{10}$)

$\dfrac{b}{a} = \sqrt{1 - e^2} = \dfrac{4}{5} = 0.8$ (explicitly: $\dfrac{(x+8)^2}{225} + \dfrac{y^2}{144} = 1$, $a = 15$, $b = 12$)

**Final Answer: 0.8**

## Question 23

**English**

Let $E$ be the locus of the complex numbers $z$ satisfying $|z-3-4i|+|z+3+4i| = 20$, where $i = \sqrt{-1}$. Let the latus rectum of $E$ through the focus $3+4i$ have the end points $P$ and $Q$, representing the complex numbers $p$ and $q$. Then the value of $\mathrm{Re}(p) \cdot \mathrm{Re}(q)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $E$ उन सम्मिश्र संख्याओं $z$ का बिन्दुपथ है जो $|z-3-4i| + |z+3+4i| = 20$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। माना कि नाभि $3+4i$ से होकर जाने वाले $E$ के नाभिलम्ब के अन्त्य बिन्दु $P$ तथा $Q$ हैं, जो सम्मिश्र संख्याओं $p$ तथा $q$ को निरूपित करते हैं। तब $\mathrm{Re}(p) \cdot \mathrm{Re}(q)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

Ellipse with foci $\pm(3+4i)$: centre 0, $2a = 20$, $2c = |6+8i| = 10$, so $a = 10$, $c = 5$, $b^2 = 75$

Major axis along $u = \dfrac{3+4i}{5}$; the latus rectum through $3+4i$ is perpendicular to it, along $iu = \dfrac{-4+3i}{5}$, with semi-length $\dfrac{b^2}{a} = \dfrac{15}{2}$

$p, q = 3+4i \pm \dfrac{15}{2} \cdot \dfrac{-4+3i}{5} = 3+4i \pm (-6+4.5i)$: $p = -3+8.5i$, $q = 9-0.5i$

Check: $|p-3-4i| = 7.5$, $|p+3+4i| = |12.5i| = 12.5$, sum 20

$\mathrm{Re}(p) \cdot \mathrm{Re}(q) = (-3)(9) = -27$

**Final Answer: -27**

## Question 24

**English**

Let $z$ and $w$ be complex numbers satisfying $z + (1+i)\bar{w} = 1+i$ and $2\bar{z} + (1-i)w = 1$, where $i = \sqrt{-1}$. Then the value of $\mathrm{Im}(zw)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $z$ तथा $w$ ऐसी सम्मिश्र संख्याएँ हैं जो $z + (1+i)\bar{w} = 1+i$ तथा $2\bar{z} + (1-i)w = 1$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। तब $\mathrm{Im}(zw)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

Conjugate the second equation: $2z + (1+i)\bar{w} = 1$; together with $z + (1+i)\bar{w} = 1+i$ this is linear in $z$ and $\bar{w}$

Subtracting: $z = 1 - (1+i) = -i$

$(1+i)\bar{w} = 1+i-z = 1+2i \Rightarrow \bar{w} = \dfrac{(1+2i)(1-i)}{2} = \dfrac{3+i}{2} \Rightarrow w = \dfrac{3-i}{2}$

$zw = -i \cdot \dfrac{3-i}{2} = \dfrac{-1-3i}{2}$, so $\mathrm{Im}(zw) = -1.5$

**Final Answer: -1.5**

## Question 25

**English**

Let $S$ be the set of all complex numbers $z$ satisfying $z^5 = 81\bar{z}$. Then the value of $\sum_{z \in S} |z-3|^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $S$ उन सभी सम्मिश्र संख्याओं $z$ का समुच्चय है जो $z^5 = 81\bar{z}$ को संतुष्ट करती हैं। तब $\sum_{z \in S} |z-3|^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$z = 0$ is a solution. For $z \neq 0$: moduli give $|z|^5 = 81|z| \Rightarrow |z| = 3$

Then $\bar{z} = \dfrac{9}{z}$, so $z^6 = 729$: $z = 3e^{ik\pi/3}$, $k = 0, 1, \ldots, 5$ (six points)

$|z-3|^2 = |z|^2 + 9 - 6\,\mathrm{Re}\, z = 18 - 6\,\mathrm{Re}\, z$; the six points have $\sum \mathrm{Re}\, z = 0$, giving 108

Adding $z = 0$: $|0-3|^2 = 9$; total $= 117$

**Final Answer: 117**

## Question 26

**English**

Let $C$ be the circle $z\bar{z} + (3-4i)z + (3+4i)\bar{z} + 21 = 0$ in the Argand plane, where $i = \sqrt{-1}$, and let $K$ be its centre. The line $(2-i)z + (2+i)\bar{z} + 12 = 0$ meets $C$ at the points $P$ and $Q$. Then the value of $\cos\angle PKQ$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $C$ आर्गण्ड तल में वृत्त $z\bar{z} + (3-4i)z + (3+4i)\bar{z} + 21 = 0$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है, तथा $K$ इसका केन्द्र है। रेखा $(2-i)z + (2+i)\bar{z} + 12 = 0$, $C$ को बिन्दुओं $P$ तथा $Q$ पर मिलती है। तब $\cos\angle PKQ$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

**Solution**

$z\bar{z} + \bar{a}z + a\bar{z} + b = 0$ with $a = 3+4i$, $b = 21$: centre $K = -a = -3-4i$, $r^2 = |a|^2 - b = 4$

Line: $2\,\mathrm{Re}((2-i)z) + 12 = 0$, i.e. $4x + 2y + 12 = 0$; distance of $K$: $d = \dfrac{|-12-8+12|}{\sqrt{20}} = \dfrac{8}{2\sqrt{5}} = \dfrac{4}{\sqrt{5}} < 2$

$\cos\dfrac{\angle PKQ}{2} = \dfrac{d}{r}$, so $\cos\angle PKQ = \dfrac{2d^2}{r^2} - 1 = \dfrac{2\cdot\frac{16}{5}}{4} - 1 = 0.6$

**Final Answer: 0.6**